ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

ADMINISTRATION ORACLE 1

CHAPITRE 3 : COMPLÉMENT ARCHITECTURE 19C



Pr. Wafae ABBAOUI

ARCHITECTURE GLOBALE – ORACLE DATABASE19C

Avant Oracle 12c, chaque BD fonctionnait de manière **indépendante**.

- Pour gérer plusieurs bases, il fallait autant d'instances, autant d'administration , etc.

Avec **l'architecture mutualisée** (multitenant architecture), Oracle permet **de regrouper plusieurs bases dans un seul conteneur** **=> plus pratique, plus léger, et plus facile à gérer.**

ARCHITECTURE GLOBALE – ORACLE DATABASE19C

Conteneur (CDB – Container Database)

C'est la base **principale** qui contient les métadonnées et la structure commune.

Une **CDB** peut contenir :

- 0,1 ou plusieurs PDB (Pluggable Database)
- Une **Root database** (CDB$Root) => C'est la base mère, elle contient les informations communes, comme les métadonnées Oracle.
- Une **Seed database** (PDB$Seed) => C'est un **modèle / template** qui sert à créer rapidement de nouvelles PDB.

ARCHITECTURE GLOBALE – ORACLE DATABASE19C

Conteneur (CDB – Container Database)

Important

- Il y a toujours 1 seul Root par CDB
- Il y a toujours 1 seul Seed par CDB

ARCHITECTURE GLOBALE – ORACLE DATABASE19C

Pluggable Database (PDB)

- C'est une BD complète avec ses schémas, tables, données, users.
- Pour l'application et l'utilisateur final, une PDB comporte comme une base normale.
- Mais techniquement, elle est **hébergée dans une CDB**.
- Possibilité de brancher (plug) ou débrancher (unplug) une PDB et la déplacer d'une CDB à une autre

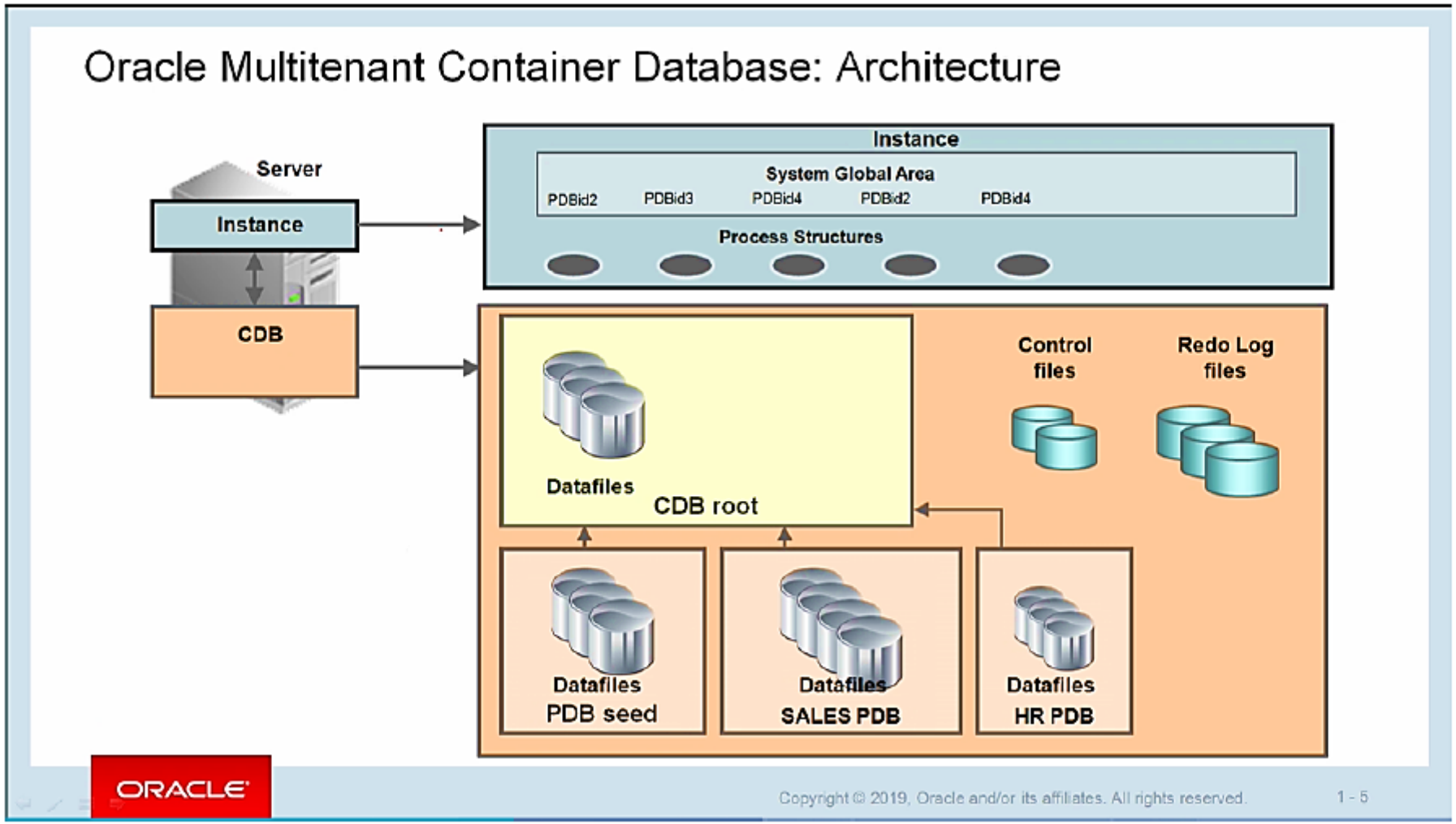
  => Très pratique pour la portabilité.
- Les PDB sont créées soit manuellement, soit à partir de **PDB$Seed**.

ARCHITECTURE GLOBALE – ORACLE DATABASE19C

Avantages de cette architecture

- Partage des ressources (mémoire, processus) => Meilleure performance
- Facilité de déplacement d'une PDB entre environnements
- Administration centralisée : un DBA gère une seule CDB au lieu de plusieurs bases séparées.
- Flexibilité : On peut créer, cloner ou supprimer des PDB facilement.

ARCHITECTURE GLOBALE – ORACLE DATABASE19C



ORACLE_SID
=
nom de l'instance

ORACLE UNIVERSITY

ARCHITECTURE GLOBALE – ORACLE DATABASE19C

SCHÉMA HR

1. Se connecter à SQL*Plus via invite de commande: **> sqlplus / as sysdba**
2. Afficher les PDBs: **SQL> show pdbs**
3. Afficher le nom du container: **SQL> show con_name**
4. Exécuter la commande suivante. Qu'est-ce que vous remarquez ?

   SQL> alter user HR identified by HR account unlock;

ARCHITECTURE GLOBALE – ORACLE DATABASE19C

SCHÉMA HR

5. Afficher le nom du service **SQL>Select name as "servicename"**
From v$active_services
Where con_id=3;
6. Chercher le fichier tnsnames.ora dans %ORACLE_HOME%\network\admin
7. Ajouter/modifier dans le tnsnames.ora

```
PDB1=
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = pdb1)
    )
  )
```

8. Recharger le listener: **SQL> lsnrctl reload**
9. Changer la session: **SQL>alter session set container = pdb1;**
10. Exécuter la commande: **SQL> select name, open_mode from v$pdbs;**
11. Exécuter la commande: **SQL> alter pluggable database pdb1 open;**
12. Exécuter la commande suivante. Qu'est-ce que vous remarquez ?
SQL> alter user HR identified by HR account unlock;

ARCHITECTURE GLOBALE – ORACLE DATABASE19C

SCHÉMA HR

- La modification s'applique au compte utilisateur dans la PDB active, pas dans la CDB racine.

Remarques

- Les **comptes utilisateurs comme HR** sont **spécifiques aux PDB**.
- Les commandes de gestion des utilisateurs doivent être exécutées **dans le conteneur approprié** (PDB) et **pas dans CDB$ROOT**.
- Cela illustre la **gestion multitenant** dans Oracle :
  - CDB$ROOT = conteneur racine, pour l'administration globale
  - PDB = conteneur pluggable, pour les utilisateurs et données applicatives